

Paradigma Orientado a Objetos

Temas Principales

- Paradigma Orientado a Objetos
- Uso básico de las clases String, Scanner, Integer y Double.
- Funciones
- Clases y Objetos
- Estructuras de Datos
- Manipulación de Archivos
- Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento.

Formato de Entrega

Se deberá completar la actividad en el Aula Virtual, agregando una carpeta compartida con todos los archivos fuente correspondiente por ejercicio.

La carpeta deberá llamarse Apellido_Nombre_TPN_2.

Archivos a usar: →  Archivos TP 2

Ejercicios Obligatorios a Entregar.....	2
1. Distancia entre puntos.....	2
2. Hospital la Hermandad.....	2
3. Deportes UNdeC.....	2
4. Lenguajes.....	3
5. Tecitos.....	4
6. Historial de Navegación.....	6
7. Asignaturas y Alumnos.....	8
Ejercicios de Práctica.....	9



Ejercicios Obligatorios a Entregar

1. Distancia entre puntos

Un punto en el plano está determinado por sus coordenadas en el eje de las abscisas y en el de las ordenadas, $(x ; y)$. Escribir un programa que contenga una clase denominada punto, la cual tendrá dos miembros que representarán los valores de las coordenadas.

El programa deberá definir dos objetos del tipo punto y solicitarle al usuario que ingrese las coordenadas de ambos puntos, utilizar la función **distanciaEntreDosPuntos**, para poder calcular la distancia de separación de ellos, mostrar este resultado con dos lugares de precisión.

2. Hospital la Hermandad

En el Hospital “La Hermandad” almacenan la siguiente información de sus pacientes:

- Nombre y apellido.
- Edad.
- Sexo. (Masculino, Femenino)
- Condición. (Un valor entero que va de 1 a 5, siendo este el nivel de su gravedad).
- Teléfono.

Se pide desarrollar un programa que permita generar lo siguiente:

- a. Mostrar todos los pacientes en forma de una tabla.
- b. Porcentaje de hombres y mujeres registrados en el hospital.
- c. Número de pacientes de cada una de las categorías de condición.
- d. El nombre y apellido de todos los pacientes que tuvieron una condición de gravedad máxima (5).
- e. Mostrar una lista ordenada por edad de todos los pacientes.

Utilizar los datos que se encuentran en el archivo **entradaHospital.txt** el cual contendrá 20 pacientes, leer hasta el final del archivo.

3. Deportes UNdeC

El director del Área de Deportes de la UNdeC desea automatizar la información de los deportistas de las diferentes carreras. A partir de las siguientes Clases

- Datos
 - nombreYApellido. (Cadena de caracteres).
 - edad. (Entero).
 - carrera. (Cadena de caracteres).

- Deportista
 - persona. (Datos).
 - deporte. (Cadena de caracteres).
 - numeroMedallas. (Entero).

Le solicita a usted que realice un programa, que lea los datos de N deportistas inscriptos y que calcule e imprima:

- a) Número promedio de medallas obtenidas.
- b) Deportistas que tienen un número de medallas mayor que el promedio.
- c) Nombre y carrera del/los deportista/s que ha/n obtenido el mayor número de medallas.
- d) Nombre y carrera del/los deportista/s que ha/n obtenido el menor número de medallas.

Nota:

- Considerar que no ingresarán más de 50 estudiantes.
- El valor de N es solicitado al comenzar el programa.
- El archivo deportes.txt contiene los datos de 50 estudiantes en el siguiente orden:
 - Nombre y Apellido
 - Edad
 - Carrera
 - Deporte
 - Cantidad de medallas

4. Lenguajes

La **UNdeC** está revisando sus planes de estudios de sistemas. Por ello circuló una encuesta con la pregunta: ¿Cuál es tu lenguaje de programación favorito? Los encuestados podían elegir de una serie de lenguajes propuestos o indicar OTROS en caso de que su lenguaje favorito no estuviera en la lista.

Sin embargo, las respuestas deben ser procesadas antes de poder sacar conclusiones: se desea conocer cuáles son los lenguajes de programación más populares que debería enseñar en sus asignaturas de programación, considerando las opciones propuestas

Dado un archivo de texto con las respuestas de 10000 personas encuestadas, confeccionar una tabla ordenada descendientemente de acuerdo a la popularidad del lenguaje e informar el porcentaje de aceptación de cada uno. Notar que la categoría OTROS debe mostrarse al final de la tabla.

- **Notas:**
 - Considerar que no se ingresaran más de 10000 encuestas.
 - El valor de **N** es solicitado al comenzar el programa.
 - El archivo **lenguajes.in** contiene los datos de 10000 encuestas en el siguiente orden:

- Nombre del lenguaje.

EJEMPLO:

Ingrese la cantidad de encuestas: 10000

LENGUAJE	CANTIDAD	PORCENTAJE

Java	1648	16.48%
C	1446	14.46%
Python	797	7.97%
C++	790	7.90%
Visual Basic .NET	675	6.75%
JavaScript	326	3.26%
C#	297	2.97%
PHP	213	2.13%
R	212	2.12%
MATLAB	210	2.10%
Visual Basic	200	2.00%
SQL	170	1.70%
Swift	108	1.08%
Objective-C	105	1.05%
Ruby	98	0.98%
PL/SQL	97	0.97%
Go	95	0.95%
Perl	95	0.95%
Assembly language	95	0.95%
Delphi/Object Pascal	93	0.93%

OTROS	2230	22.30%

5. Tecitos

Recientemente la confitería "El corte inglés" comenzó a ofrecer a sus clientes distintas variedades de té en hebras. Cada variedad tiene características que la hace única, y como no podía ser de otra manera también impacta en su precio.

Para ofrecer un mejor servicio, el gerente necesita saber cuáles son las variedades que más se consumen en Chilecito. Para complicar un poco las cosas, quiere que esta información pueda calcularse para cada día de la semana y por la franja horaria del día cuando fue consumido.

Por ello, le envía a usted un archivo **"tecitos.in"** con la siguiente información:

- variedad: arreglo de caracteres (máximo 40) que representa el nombre de la variedad de té.
- día: número entre 1 y 7 que representa el día de la semana (1 -> domingo, 2 -> lunes, 3 -> martes, etc.)
- momento: número entre 1 y 4 que representa la franja horaria en que se realizó el consumo (1 -> mañana, 2 -> mediodía, 3 -> tarde, 4 -> noche).

Se pide:

Hacer un programa que lea los datos de consumo del archivo indicado y genere los siguientes reportes:

- Cantidad de té consumidos por variedad.
- Cantidad de té consumidos por día de la semana.
- Cantidad de té consumidos por franja horaria.

Notas:

- El primer dato del archivo representa la cantidad de registros a leer.

Ejemplo

REPORTE 1:

1 Boldo	13
2 Canela	19
3 Cedron	18
4 Ceylon Orange Pekoe	17
5 Dilmah Exceptional Berries	24
6 Dilmah Exceptional Rosa y Vainilla	18
7 Dilmah Limon y Lima	16
8 Dilmah Verde Hoja con Petalos de Jazmin	18
9 Faywei "Earl Grey Tea"	24
10 Faywei Caramelo "Caramel Flavoured Tea"	22
11 Faywei De Manzana "Black Tea Apple"	21
12 Frutas tropicales	24
13 Frutilla	17
14 Golden Sail Oolong	25
15 Maxte Blend Blanco "Dulces Suenios"	17
16 Maxte Blend Blanco "Septimo Cielo"	17
17 Maxte Blend Tes "Oolong Slimming"	34
18 Naranja, Mandarina y Pomelo	19
19 Prince of wales	24
20 Pu-erh Jia Le Fu	18
21 Sweetea Verde & Sweetea	24
22 Twinings Summer Berry Green Piramidales	21
23 Verde	20
24 Yerba Mate	20
25 negro	10

REPORTE 2:

1 DOMINGO	72
2 LUNES	67
3 MARTES	70
4 MIERCOLES	73
5 JUEVES	84
6 VIERNES	72
7 SABADO	62

REPORTE 3:

1 MANANA	133
2 MEDIODIA	119
3 TARDE	123
4 NOCHE	125

6. Historial de Navegación

Desarrolla un programa que simule el historial de navegación de un navegador web utilizando una estructura de datos tipo pila. El programa debe permitir a los usuarios navegar por diferentes páginas web, almacenar el historial de navegación y tener la capacidad de retroceder a la página anterior visitada.

La pila será utilizada para almacenar las URL (direcciones web) visitadas por el usuario.

El programa debe permitir al usuario interactuar, ingresando las URLs que desea visitar, retrocediendo a páginas anteriores y visualizando el historial. En cada paso debe mostrar la URL de la página donde está ubicado. Para ello implementa el siguiente menú:

- Ingresar nueva página: le pide al usuario que ingrese la nueva URL y se agrega al historial.
- Retroceso de página: El usuario puede retroceder a la página anteriormente visitada. Al hacer esto, la última página visitada se elimina del historial.
- Mostrar historial: En cualquier momento, el usuario puede ver el historial de navegación completo
- Guardar historial en archivo: En cualquier momento, el usuario puede querer crear una copia de su historial en un archivo.
- Salir: termina el programa.

Ejemplo:

```
--- Menú ---
1. Ingresar nueva página
2. Retroceder página
3. Mostrar historial
4. Guardar historial
5. Salir
Ingrese la opción: 1
Ingrese la URL de la nueva página: https://www.youtube.com/
_Nueva página visitada: https://www.youtube.com/

--- Menú ---
1. Ingresar nueva página
2. Retroceder página
3. Mostrar historial
4. Guardar historial
5. Salir
```

Ingrese la opción: 1

Ingrese la URL de la nueva página: <https://campus.undec.edu.ar/>

_Nueva página visitada: <https://campus.undec.edu.ar/>

--- Menú ---

1. Ingresar nueva página
2. Retroceder página
3. Mostrar historial
4. Guardar historial
5. Salir

Ingrese la opción: 1

Ingrese la URL de la nueva página: <https://www.undec.edu.ar/>

_Nueva página visitada: <https://www.undec.edu.ar/>

--- Menú ---

1. Ingresar nueva página
2. Retroceder página
3. Mostrar historial
4. Guardar historial
5. Salir

Ingrese la opción: 3

Historial de Navegación:

<https://www.undec.edu.ar/>

<https://campus.undec.edu.ar/>

<https://www.youtube.com/>

--- Menú ---

1. Ingresar nueva página
2. Retroceder página
3. Mostrar historial
4. Guardar historial
5. Salir

Ingrese la opción: 2

Retrocediendo a la página anterior: <https://www.undec.edu.ar/>

--- Menú ---

1. Ingresar nueva página
2. Retroceder página
3. Mostrar historial
4. Guardar historial
5. Salir

Ingrese la opción: 1

Ingrese la URL de la nueva página: <https://mail.google.com/>

_Nueva página visitada: <https://mail.google.com/>

--- Menú ---

1. Ingresar nueva página
2. Retroceder página
3. Mostrar historial
4. Guardar historial
5. Salir

Ingrese la opción: 3
Historial de Navegación:
<https://mail.google.com/>
<https://campus.undec.edu.ar/>
<https://www.youtube.com/>

--- Menú ---

1. Ingresar nueva página
2. Retroceder página
3. Mostrar historial
4. Guardar historial
5. Salir

Ingrese la opción: 5
Saliendo del programa.

7. Asignaturas y Alumnos

La Universidad Nacional de Chilecito necesita un programa para analizar y organizar información sobre sus estudiantes y sus calificaciones. La información está almacenada en un archivo de texto llamado "**datos_universidad.txt**" con el siguiente formato:

En la primera línea hay un número entero N ($15 \leq N \leq 30$) que representa la cantidad de estudiantes.

A continuación, se encuentran N bloques de información de estudiantes, cada uno con:

- - Apellido del estudiante
- - Nombre del estudiante
- - Edad del estudiante ($19 \leq \text{Edad} \leq 30$)
- - Sexo del estudiante (Masculino o Femenino)

Luego, hay un número entero M ($5 \leq M \leq 10$) que representa la cantidad de asignaturas de Ingeniería en Sistemas.

A continuación, se encuentran M nombres de asignaturas.

Finalmente, hay $N * M$ calificaciones numéricas entre 2 y 10 (ambos inclusive), que corresponden a las notas de cada materia para cada alumno.

El programa debe leer el archivo "**datos_universidad.txt**" y almacenar la información en las estructuras de datos apropiadas. Luego, el programa debe generar un archivo de salida por cada asignatura, siguiendo este formato:

- Nombre del archivo: [Nombre_de_la_Asignatura].txt
- Contenido del archivo:
 - Nombre de la asignatura

- Lista de estudiantes con sus calificaciones y condición (Aprobado si la nota ≥ 4 , Reprobado si la nota < 4), ordenada alfabéticamente por apellido. Cada línea debe tener el siguiente formato:
 - APELLIDO, Nombre - Nota - Condición
- Al final del archivo, debe incluir el promedio de calificaciones de la clase, con el siguiente formato:
 - Promedio de la clase: X.XX

El programa debe ser capaz de procesar correctamente la información y generar los archivos de salida solicitados. Además, la implementación debe ser eficiente y fácil de entender y modificar.



Ejercicios de Práctica

- 1- Un histograma para una colección de datos es una secuencia de parejas de la forma (d, f) , donde d es un dato y f es su frecuencia en la colección. Por ejemplo, suponga que se le pide a 20 personas calificar con las letras **a**, **b**, **c**, **d** y **e** el desempeño del gobierno actual, y que se obtienen las siguientes respuestas: **c b c a b c d e e a b b d c a c c b d a**. El histograma para esta colección de datos se muestra enseguida en dos formas: con números y con asteriscos:

a: 4	a: ****
b: 5	b: *****
c: 6	c: *****
d: 3	d: ***
e: 2	e: **

Considere el problema de construir un algoritmo que haga un histograma para una lista de hasta 200 valores, donde cada valor es un carácter comprendido entre {a-e}.

- 2- El comprimido **entradas3.rar** contiene varios archivos, se pide realizar un programa que lea la primer línea de un archivo .txt el cual será un numero natural mayor a 3 y no mayor a 10, esto representa el valor **N** de una matriz **N x N**, los siguientes **N x N**, números del archivo, corresponden a los elementos de una matriz, cargar la matriz con todos los elementos y generar un archivo de salida que se deberá llamar **salidaentrada3a.txt**, es decir, se deberá agregar la palabra **salida** al comienzo del nombre del archivo leído. En este archivo de salida se deberá mostrar como salida la matriz transpuesta de la ingresada.

- 3- Un palíndromo es una palabra o frase, si se quiere del idioma español, que se puede leer igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, obviando signos de puntuación y espacios. Para aclarar, son palíndromos las siguientes frases y palabras:

- a. Anilina
- b. Amor a Roma
- c. Dabale arroz a la zorra el abad
- d. Anita lava la tina

Considere el problema de construir un algoritmo que lea una FRASE, de longitud máxima 100, y determine si es palíndromo o no.

- 4- A partir de una frase ingresada por teclado la cual no tendrá más de 100 caracteres, encriptarla usando un algoritmo que reemplaza cada letra con la que se encuentra a una distancia de N letras por delante. Tener en cuenta que solo se encriptan las letras del abecedario. El valor de N será ingresado por teclado.

Ejemplo:

- **Entrada:**
 - **Frase:** esta vez si que estaba facil el examen!
 - **N:** 1
- **Salida:**
 - ftub wfa tj rvf ftubcb gbdjm fm fybnfo!

- 5- Dada una matriz $N \times N$, cargar con números flotantes y calcular el determinante de la misma.

Nota:

- El valor de N será ingresado por teclado, y no debe ser superior a 4 e inferior a 1.

Ejemplo:

Ingrese el valor de N: 3

Ingrese los valores de la matriz

A[0][0]: 2

A[0][1]: 5

A[0][2]: 6

A[1][0]: 4

A[1][1]: 2

A[1][2]: 1

A[2][0]: 8

A[2][1]: 9

A[2][2]: 1

Matriz ingresada

```
2.00  5.00  6.00
4.00  2.00  1.00
8.00  9.00  1.00
```

El determinante de A es: 126.00

- 6- Se pide realizar un programa que permita importar **N** vehículos de un archivo denominado **vehiculos.txt** el cual posee una cantidad de 45 Vehículos, utilizar la siguiente estructura:

```
struct vehiculo{
    int tipoVehiculo;
    char marca[15];
    char modelo[15];
    int anio;
    char dominio[10];
    char color[15];
};
```

El tipo de vehículo es un valor entero, el cual representa:

- 1- Motocicleta
- 2- Automóvil
- 3- Camiones

Se pide que el programa almacene la cantidad necesaria en un arreglo de estructuras y luego pueda ordenar según:

- Modelo (**Ascendente**)
- Marca (**Descendente**)
- Dominio (**Ascendente**)
- Color (**Descendente**)

Luego de cada ordenación se debe generar un archivo con el nombre correspondiente a la ordenación realizada:

- *ordenadoPorModelo.csv*
- *ordenadoPorMarca.csv*
- *ordenadoPorDominio.csv*
- *ordenadoPorColor.csv*

Por último generar un archivo denominado **estadísticas.csv**, el cual deberá contener:

- Los tres vehículos más nuevos.
- Los tres vehículos más viejos.
- El porcentaje que representan las motos, los autos y los camiones del total de vehículos importados.

Nota:

La exportación se debe generar en archivos con la extensión **.csv**, un forma de tabla, y en el tipo de vehículo reemplazar por el nombre que corresponde.

- 7- Desarrollar un programa que permita cargar aleatoriamente una matriz de N filas y N columnas, con todos caracteres en minúscula, luego implementar un algoritmo que ordene los elementos de la matriz en forma de Zig-Zag (Como se muestra en la figura).

EJEMPLO:

Ingrese el valor de N: 5

Matriz inicial

```
x o u v p
j t e g p
e a v z k
o m s v j
x k r b u
```

Matriz Zig-Zag

```
a b e e g
m k k j j
o o p p r
v u u t s
v v x x z
```

Notas:

- Utilice funciones para todo su desarrollo.
- Utilice notación de punteros.